

Общая информация

По всем вопросам писать на почту: morozov@infway.ru, Александр Юрьевич Морозов

Требования к лабораторным работам

Все работы должны удовлетворять следующим условиям:

1. Программа должна использовать технологию CUDA (MPI, OpenMP).
2. Языки программирования: C или C++. При проверке используется компилятор nvcc версии 7.0(g++ версии 4.8.4) на 64-х битной Ubuntu 14.04 LTS. Параметры графического процессора:

Compute capability	: 6.1
Name	: GeForce GTX 1050
Total Global Memory	: 2096103424
Shared memory per block	: 49152
Max threads per block	: (1024, 1024, 64)
Max block	: (2147483647, 65535, 65535)
Total constant memory	: 65536
Multiprocessors count	: 5
3. Использовать в программах готовые библиотеки алгоритмов (thrust, cublas, cufft и др.), если не указано иного, запрещается.
4. **Формат ввода и вывода строго регламентирован** в каждой лабораторной работе.
5. Программа не должна создавать лишних (временных) файлов во время работы.
6. Везде, если не указано иного, подразумевается, что данные вводятся из **файла стандартного ввода (stdin)**, а выводятся в **файл стандартного вывода (stdout)**.
7. Программа не должна ни при каких условиях завершиться аварийно — если в какой-то момент времени программа не может быть выполнена по каким-либо причинам (отсутствие оперативной/графической памяти, проблемы с разбором входных данных и т.п.) она должна напечатать в **файл стандартного вывода ошибок (stderr)** строку в формате ERROR: и дальше описание возникшей проблемы в свободной форме, после чего завершиться с кодом возврата 0.
8. Программа не должна пытаться навредить проверяющей системе (копировать / пересылать / удалять файлы, вешать систему и тп). Преднамеренные и непреднамеренные попытки будут строго караться.
9. **Количество используемых вычислительных потоков в программе должно быть фиксированным и не зависеть от размера входных данных.**

Задания проверяются автоматически.

Компиляция производится командой (если не указано иного):

```
nvcc --std=c++11 -Werror cross-execution-space-call -lm
```

Сроки сдачи лабораторных работ

На оценку 5: необходимо получить “ОК” в течении **двух недель** после даты выдачи ЛР.

На оценку 4: необходимо получить “ОК” в течении **четырёх недель** после даты выдачи ЛР.

На оценку 3: необходимо получить “ОК” до конца семестра.

На оформление отчета дополнительно дается **одна неделя**. Однократно можно сменить вариант ЛР с потерей одного балла.

Требования к отчету

Каждый отчет должен быть оформлен согласно выданному шаблону и прислан в формате pdf на checkpgp@gmail.com. В конце семестра все отчеты необходимо распечатать и сшить в одну папку.

Проверка лабораторных работ

В первую очередь, чтобы можно было отправлять на проверку программы, нужно создать gpg-ключи, и через старост предоставить преподавателям открытый ключ.

Для проверки лабораторной работы, необходимо отправить исходный код программы и её gpg-подпись (файл с расширением .asc) на checkpgp@gmail.com. В теме письма указать "pgr:n", где n - номер ЛР. **Аналогично для отчетов.** Если программа состоит из нескольких файлов то необходимо написать Makefile и упаковать все в архив (пример далее).

Сгенерировать ключи:

```
gpg --full-generate-key
```

При создании ключа необходимо указать **фамилию и имя в транслитерации в нижнем регистре**, в виде **surname-name** (пример: ivanov-ivan), а также, ту **почту**, с которой будет выполняться отправка на проверку работ и которую указывали ранее. **Тип ключа** выбрать: (1) "RSA и RSA (по умолчанию)".

Посмотреть список своих ключей: `gpg --list-secret-keys`

Экспортировать открытый ключ: `gpg -a --export > surname-name.asc`

Создать подпись файла lab.cu: `gpg -ab lab.cu`

Если ключей несколько то при экспорте и создании подписи необходимо указать key id.

Экспортировать открытый ключ: `gpg -a --export "XXXXXXXX" > surname-name.asc`

Создать подпись файла lab.cu: `gpg -u "XXXXXXXX" -ab lab.cu`

где XXXXXXXX - key id.

Сдавать написанные не вами лабораторные и отчеты **категорически запрещено**. За попытку сдачи плагиата - лишение автомата. Все присланные работы проходят проверку на антиплагиат.

Ответы проверяющей системы

- "Wrong answer at test {n}.t." — Неправильный ответ на тесте номер n.
- "Runtime error at test {n}.t. Program exited with code {code}." — Ошибка во время исполнения программы на тесте номер n. Программа завершилась с кодом возврата code.
- "Runtime error at test {n}.t., got signal {signal}." — Ошибка во время исполнения программы на тесте номер n. Программа получила сигнал signal.
- "Time limit exceeded at test {n}.t." — Превышено максимальное время работы программы на тесте с номером n (в ЛР по MPI — данная ошибка проявляется как runtime error с killed 9).
- "OK" — Все тесты пройдены успешно.
- "Compilation error." — Ошибка при компиляции программы.
- "Error: wrong subject." — Неправильная тема письма.
- "Bad signature." — Плохая подпись файла.
- "Bad attachments." — В письме нету содержательных файлов (ни программы, ни отчета).
- "No signature." — Нет подписи к файлу.

- “Thanks, your code is saved.” — Для работ, тесты для которых не предусмотрены в системе (в частности для 6-ой ЛР).
- “Thanks, your report is saved.” — Отчет сохранен.
- “Error: unregistered user.” — Неизвестный студент.

При перечисленных выше первых четырех ответах, в письме также будут приходить первые и последние 10 строк вывода в stderr (но не более 2000 символов). Студент по своему усмотрению может выводить в stderr любую отладочную информацию.

Доступ к удаленному серверу с CUDA

Если отсутствует видеокарта Nvidia поддерживающая технологию CUDA, то необходимо написать запрос на почту преподавателю и вам будет предоставлен ssh доступ к серверу с такой видеокартой.

Упрощенные варианты лабораторных работ

Студент по своему желанию может выбрать упрощенные варианты ЛР (варианты “на два”). Варианты “на два” в четвертой и пятой ЛР связаны: выбор упрощенного варианта в одной из этих ЛР означает выбор такого же варианта и в другой ЛР. Аналогично для группы ЛР №7, №8 и №9. При выборе упрощенных вариантов максимальная оценка на экзамене - три балла.

Оценка автоматом за экзамен

Оценка автоматом за экзамен - это средняя оценка за ЛР округленная к ближайшему целому при условиях:

1. **Отсутствие** попыток сдать плагиат.
2. Все ЛР выполнены из основного списка вариантов (варианты не “на два”).

Пример упаковки программы в архив и создания её электронной подписи

```
sasha@work:~/mpi/7$ cd lab7/
sasha@work:~/mpi/7/lab7$ ls
makefile mpi7.cpp
sasha@work:~/mpi/7/lab7$ cat makefile
CC = /usr/local/bin/mpic++
CFLAGS = --std=c++11 -fopenmp -pedantic -Wall -Werror -Wno-sign-compare -Wno-long-long -lm
SOURCES = mpi7.cpp
BIN = lab7
all:
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(BIN) $(SOURCES)
sasha@work:~/mpi/7/lab7$ make
/usr/local/bin/mpic++ --std=c++11 -fopenmp -pedantic -Wall -Werror -Wno-sign-compare -Wno-long-long
-lm -o lab7 mpi7.cpp
sasha@work:~/mpi/7/lab7$ ls
lab7 makefile mpi7.cpp
sasha@work:~/mpi/7/lab7$ rm lab7
sasha@work:~/mpi/7/lab7$ cd ..
sasha@work:~/mpi/7$ tar -cvf lab7.tar lab7
lab7/
lab7/mpi7.cpp
lab7/makefile
sasha@work:~/mpi/7$ ls
lab7 lab7.tar
sasha@work:~/mpi/7$ gpg -ab lab7.tar
```

Необходима фраза-пароль для доступа к закрытому ключу пользователя: "alexander-morozov
<alex-icex@mail.ru>"
2048-битный ключ RSA, ID 7E3A1A1E, создан 2016-06-08

```
sasha@work:~/mpi/7$ ls
lab7 lab7.tar lab7.tar.asc
sasha@work:~/mpi/7$
```

Важно чтобы имя исполняемого файла совпадало с именем каталога и названием архива.

Вместо утилиты tar можно использовать zip: `sasha@work:~/mpi/7$ zip lab7.zip lab7/*`
или утилиту rar: `sasha@work:~/mpi/7$ rar a lab7.rar lab7/*`

При написании makefile необходимо указывать следующие пути к компиляторам:

```
/usr/local/cuda/bin/nvcc
/usr/local/bin/mpic++
```